

# MANUAL DEL DEPORTISTA

## Ecosistema de Rendimiento Deportivo IMED PREDICTOR

Bienvenido a tu manual de usuario. Esta guía está diseñada para enseñarte cómo usar la aplicación móvil IMED PREDICTOR, responder correctamente el cuestionario de bienestar (Wellness), realizar el test de atención PVT y entender cómo tus resultados impactan directamente en tu rendimiento deportivo y en la prevención de lesiones.

### ¿POR QUÉ USAMOS IMED PREDICTOR?

*"El rendimiento de tus músculos depende de la frescura de tu cerebro. Al medir tu fatiga central, ayudamos a que tu cuerpo técnico programe la dosis exacta de carga de entrenamiento para mantenerte en tu zona óptima de rendimiento y lejos de las lesiones."*

## Introducción al Sistema IMED PREDICTOR

---

### 1. ¿Qué es IMED PREDICTOR?

Es un ecosistema de rendimiento deportivo de élite diseñado para monitorear y predecir el estado de preparación neuromuscular y la fatiga del Sistema Nervioso Central (SNC). El sistema integra valoraciones diarias de tu estado mental y físico para proporcionar un análisis en tiempo real de tu disposición biológica antes del entrenamiento.

### 2. ¿Qué medimos?

Medimos dos dimensiones críticas del deportista de manera diaria:

- Carga interna subjetiva mediante el cuestionario de bienestar (Wellness), registrando horas de sueño, calidad del descanso, nivel de estrés percibido y fatiga física.
- Fatiga central y atención de manera objetiva mediante una prueba de tiempo de reacción rápida de 30 ensayos.

### 3. ¿Qué ciencia utilizamos?

Utilizamos la Tarea de Vigilancia Psicomotora (PVT-B), el estándar científico de referencia (Gold Standard) en la medicina del deporte y del sueño para evaluar la fatiga central. Los datos de tiempo de reacción se analizan mediante el algoritmo Ex-Gaussiano para separar de forma precisa tu velocidad física ( $\mu$ ) de tu cansancio cognitivo cerebral ( $\tau$ ).

### 4. ¿Cuál es la utilidad de medirlo a diario?

La utilidad clave es establecer tu perfil neurológico y físico personalizado. Al medirte todos los días al despertar, creamos tu línea base individual. Esto le permite al cuerpo técnico dosificar con precisión la carga de tus entrenamientos, evitar sobrecargas del sistema nervioso, prevenir lesiones musculares y asegurar que compitas siempre en tu máximo estado de rendimiento.

## 1. Tu Rutina Diaria: Paso a Paso

---

Debes realizar esta rutina todos los días por la mañana, idealmente antes del desayuno y antes de iniciar cualquier actividad física de alta intensidad. Esto nos dará tu línea base de rendimiento del sistema nervioso sin interferencias de fatiga acumulada durante el día.

### Paso A: El Cuestionario de Bienestar (Wellness Survey)

Responde con total honestidad. No intentes "adivinar" lo que el preparador físico quiere ver; el objetivo es registrar tu estado biológico real. La aplicación te pedirá calificar:

- Horas de Sueño: Cuántas horas dormiste de forma efectiva.
- Calidad de Sueño (1-5): Siendo 1 una noche de insomnio o interrupciones y 5 un descanso profundo y reparador.
- Nivel de Estrés (1-5): Siendo 1 libre de estrés y 5 un nivel de estrés o preocupaciones muy alto.
- Fatiga General (1-5): Siendo 1 sin fatiga muscular y 5 un cansancio físico extremo (ejemplo: post-partido o entrenamiento de alta carga).

### Paso B: La Prueba de Vigilancia Psicomotora (Test PVT-B)

Esta prueba mide de forma científica tu tiempo de reacción cerebral (en milisegundos). Consta de 30 estímulos visuales en tu pantalla.

Instrucciones de oro para realizar el Test:

1. Entorno sin distracciones: Haz la prueba en un lugar silencioso. Apaga televisores o música.
2. Sujeta tu teléfono cómodamente: Usa tu mano dominante o la posición en la que tu dedo pulgar reaccione de forma más natural.
3. Reacciona al instante: En cuanto veas aparecer el contador numérico de milisegundos en tu pantalla, presiónalo lo más rápido posible.
4. Evita falsas anticipaciones: Si presionas la pantalla antes de que aparezca el número, contará como una "anticipación" (falso inicio), lo cual penalizará la higiene del dato.

## 2. Cómo Interpretar tus Resultados en el Teléfono

---

Al terminar tu prueba PVT y tu cuestionario de Wellness, la aplicación procesará instantáneamente tus datos y te llevará al panel de control de Telemetría de Rendimiento. Verás la siguiente información en pantalla:

### A. El Anillo de Readiness (Disponibilidad Deportiva):

Es tu puntuación global del día (de 0 a 100). Viene acompañado de un color de semáforo que te indica tu estado:

- VERDE (Óptimo - Score  $\geq 85$ ): Tu sistema nervioso está fresco. ¡Listo para entrenar a máxima intensidad!
- AMARILLO (Precaución - Score 70-84): Hay una leve fatiga en desarrollo. Entrena con atención y cuida el volumen de carga.
- NARANJA (Fatiga - Score 50-69): Fatiga central detectada. Se sugiere atenuar la precisión neuromuscular y evitar ejercicios explosivos.
- ROJO (Crítico - Score  $< 50$ ): Agotamiento agudo. Tu SNC no está respondiendo a tiempo. Se sugiere priorizar la recuperación activa y descanso.

### B. Bloque de "Análisis de Hábitos" (Insights):

Aquí leerás un párrafo explicativo que traduce tus números a consejos sencillos de rendimiento. Por ejemplo, te indicará si tu degradación de atención de hoy fue causada por haber dormido pocas horas la noche anterior, o si estás experimentando estrés cognitivo acumulado.

### C. Gráfica de Tendencia de Latencia (Últimos 7 días):

Te muestra el histórico de tus tiempos de reacción de la semana (desde el Día 1 al Día 7). Te sirve para evaluar si tus hábitos diarios (sueño, recuperación, nutrición) están ayudándote a estabilizar tus reflejos a lo largo de los microciclos de carga.

### 3. Tu Psicólogo Deportivo y la Ciencia Detrás de tus Datos

---

#### El Rol de tu Psicólogo Deportivo:

Mientras tú ves un semáforo fácil de interpretar en tu teléfono, en paralelo tu psicólogo deportivo estará monitoreando de cerca la telemetría avanzada de tu rendimiento neuromuscular. El especialista analizará los desvíos de tus datos y se comunicará contigo de forma diaria para entregarte retroalimentación, estrategias de manejo de estrés, técnicas de concentración y pautas de descanso personalizadas.

#### El Algoritmo Ex-Gaussiano Explicado Fácil:

Tu test de 30 estímulos genera una curva de reflejos. El sistema utiliza el algoritmo científico "Ex-Gaussiano" para separar tu rendimiento en tres partes transparentes:

1.  $\mu$  (Velocidad Motora): Representa tus reflejos musculares y velocidad física base en óptimo estado.
2.  $\sigma$  (Consistencia): Mide la variabilidad. Te dice qué tan estable mantienes el enfoque durante el test.
3.  $\tau$  (Fatiga Central): Mide los micro-lapsos atencionales. Representa esos milisegundos donde tu cerebro se desconecta por cansancio del Sistema Nervioso Central (SNC) antes de que tú lo notes físicamente.

#### ¿Cómo te ayuda la precisión de este algoritmo?

La precisión científica de este algoritmo es vital para monitorear tu fatiga central de forma preventiva. Al separar tu velocidad física ( $\mu$ ) de tu cansancio cerebral ( $\tau$ ), tu psicólogo deportivo y tu entrenador pueden saber si estás experimentando sobrecarga del sistema nervioso (lo que requiere recuperación mental) o si es solo fatiga muscular en tus piernas. Esto garantiza entrenamientos más seguros, precisos y personalizados, maximizando tu vida útil deportiva.